WaveSplat

Grid-Free Spectral Wave Field Estimation from Sparse Shipboard LiDAR

박세용 (Saeyong Park)

Avikus · HD 현대 | 서울대학교 조선해양공학과 | Lab Meeting 2026

Target: Ocean Engineering (Elsevier)

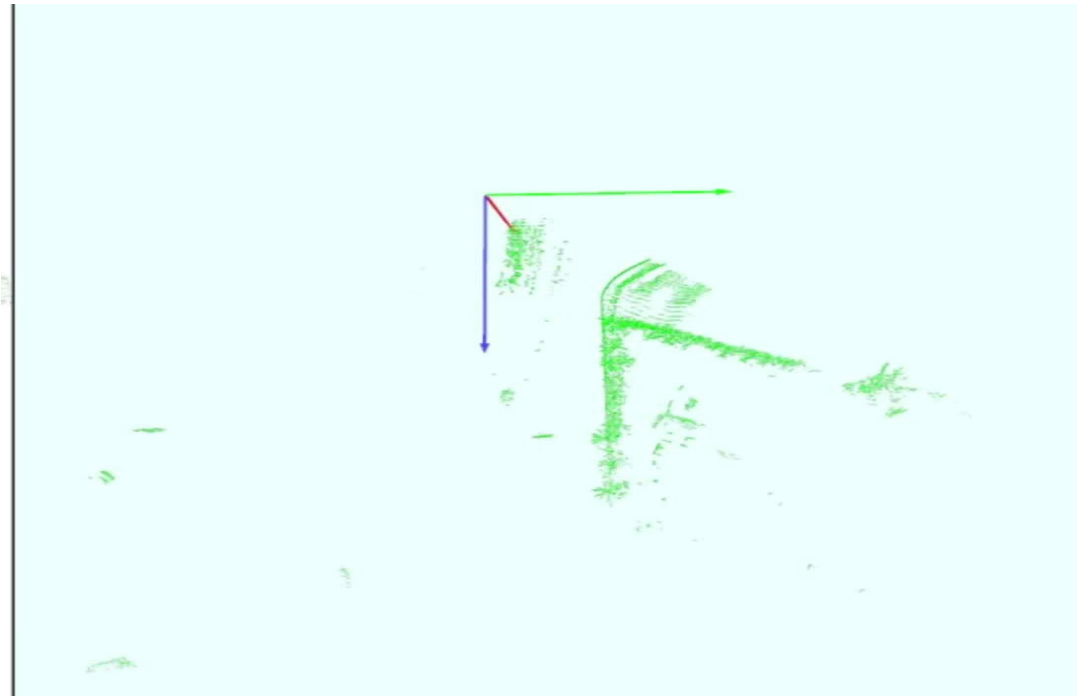
01

실선 시험 : Falcon K1 LiDAR Live Recording

Real Sea Trial — Florida Intracoastal Waterway



선박 외부 카메라 (BF~2-3, 보트 wake 영향)



Falcon K1 live point cloud (Rerun 시각화) — 같은 시점

관측 1) LiDAR 점군은 매우 sparse — 수면 returns 가 거리·각도에 따라 비균질 분포 (가까운 보트·강안은 dense, 수면은 산재)
관측 2) 일부 영역은 specular dropout 으로 returns 부재 — Fresnel 반사 모델이 본질적 한계
관측 3) 카메라로 보이는 wake· 잔파는 LiDAR 에는 1~2 점으로만 나타남 → 격자 보간으로론 형상 복원 불가
→ 이 데이터에서 연속적·물리적으로 타당한 파도장을 어떻게 실시간 복원할 것인가? 본 연구의 출발점

왜 이 연구가 필요한가?

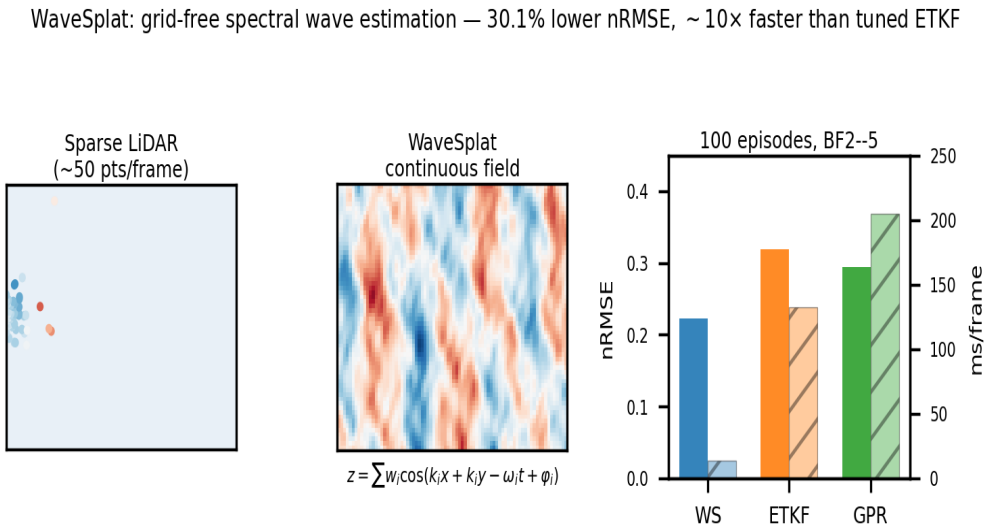
Problem & Motivation

선박 전방 파랑 예측이 필요한 이유

- 자율운항 선박의 안전 · 승차감 · 에너지 효율
- 하이드로포일 선박: 파랑 preview → feedforward 제어
- 해상 크레인: 파고 예측 → 보상 제어
- 해양 구조물: 파랑 하중 예측 → 구조 안전

LiDAR 관측의 본질적 어려움

- Sparse: 200×150 m 영역에서 프레임당 ~50 점
- Heterogeneous: 근거리 조밀 ↔ 원거리 희박
- Noisy: beam divergence + specular dropout
- 10 Hz □ □ □ □ □ □ (< 100 ms/frame)



목표: 희소 LiDAR 관측으로부터 연속적이고 물리적으로 타당한 파도장을 실시간 복원

기존 방법의 한계

Prior Art

Method	Approach	Key Limitation
ETKF-grid (Desmars 2020)	Ensemble Kalman Filter on spatial grid	격자 보간 → aliasing $O(N_e \cdot G^2 \log G^2)$, 하이퍼파라미터 민감
GPR (RBF/Matérn)	Gaussian Process Regression	$O(M^3)$, 시간 모델 없음 단순 공간 보간 → zero-predictor
PINN / FNO (Ehlers 2024)	Neural Network 기반 추정	학습 분포 의존 LiDAR 불규칙 샘플링과 궁합 나쁨

공통 문제 : 격자 (grid) 에 의존 → 희소 관측에서 aliasing & 불필요한 계산

→ Grid-free representation 이 필요하다 !

WaveSplat 의 Novelty

Why this is new

핵심 아이디어 : 파도장을 N 개의 spectral component (plane wave) 로 직접 파라미터화

$$z(x, y, t) = \Sigma_i \; w_i \cdot \cos(kx,_i \cdot x + ky,_i \cdot y - \omega_i \cdot t + \varphi_i)$$

- ❶ Grid-free spectral representation — 3D Gaussian Splatting 의 해양파 버전
- ❷ Dispersion hard constraint: $\omega_i = \sqrt{(g \cdot |k_i| \cdot \tanh(|k_i| \cdot d))}$ → 5N → 4N 파라미터
- ❸ Adaptive model order: energy pruning + residual growth + safety rollback
- ❹ Fresnel confidence weighting: $c_j = \cos(\theta_j)/(d_j/d_ref)$ — LiDAR 관측 품질 모델링
- ❺ Pre-specified 5-metric evaluation panel — zero-predictor 구분 가능
- ❻ 24-config ETKF hyperparameter sweep — 공정한 tuned baseline 제공

방법론 (1): Forward & Observation Model

Methodology

Forward Model

$$z(x, y, t) = \Sigma_i w_i \cos(k_{x,i} x + k_{y,i} y - \omega_i t + \varphi_i)$$

$$\omega_i = \sqrt{(g |k_i| \tanh(|k_i| d))} \quad \leftarrow \text{hard constraint}$$

파라미터 : $\{w_i, k_{x,i}, k_{y,i}, \varphi_i\}$ → 4N 개
(ω 는 k 로부터 결정되므로 자유변수 아님)

Observation Model (Fresnel Confidence)

$$c_j = \cos(\theta_j) / (d_j / d_ref)$$

$$L = (1/M) \Sigma_j c_j (z_j - \hat{z}_j)^2 + \lambda_1 \Sigma|w_i| \quad \text{(sparsity)} + \lambda_s \Sigma(\Delta w_i)^2 \quad \text{(smoothness)}$$

θ_j: beam incidence angle
d_j: range, d_ref = 125 m

물리적 의미 : dispersion 제약은 ' 이 파도가 실제 중력파 ' 임을 보장 .
ω 를 자유롭게 놓으면 nRMSE 는 낮아지지만 , 1 초 뒤 예측이 발산 (A1 ablation 에서 확인)

방법론 (2): 2-Phase Pipeline

Init → Track

Phase 1: Initialization (T_init = 2T_p)

- ① Dispersion-aware beamforming (v2_konly)
- → Cartesian 81×81 k-grid (Δk≈0.10 rad/m)
- ② Greedy peak extraction (0.15 rad/m suppression)
- ③ Coarse-to-fine Adam: N=3 → 8 → 15
- (200 iters/stage, lr=5e-3)
- ④ Energy-based pruning (90% threshold)
- + RMSE 130% safety rollback
- ⑤ Residual growth: RMS > 0.05m → beamform
- 성분 추가 (Nmax = 30)

Phase 2: Tracking (w_phi mode, 10 Hz)

- Predict: $\varphi_i \leftarrow \varphi_i + \omega_i \cdot \Delta t$
- (dispersion-exact phase propagation)
-
- Update: K=10 Adam steps (lr=1e-3)
- on Kw=3 sliding-frame window
- → only (w_i, φ_i) updated
- → kx, ky are FROZEN
-
- Why freeze k?
- 단일 프레임에서 kx/ky 는 ill-conditioned
- Multi-frame init 이 충분히 평균화
- φ warm start → 200 → 10 gradient steps

Adaptive N: N=1 (단일 swell) ~ N=21 (complex sea) | 13.4 ms/frame 평균

시뮬레이션 데이터의 물리적 신뢰성

WaveSim: Why We Can Trust It

파도 생성 : JONSWAP + Gerstner

- JONSWAP 스펙트럼 → BF2~BF5 (Hs 0.3~2.0m)
- Gerstner wave: 2 차 비선형 정확해 (trochoid)
  - 분산관계 : $\omega = \sqrt{(g|k|\tanh(|k|d))}$, 오차 $< 10^{-6}$
  - 단일 성분 해석해 대비 RMSE $< 10^{-10}$ m

LiDAR 모델 : Seyond Falcon K1 기반

- 1550 nm, 152 ch, 120°×25° FOV
- Ray-surface: Möller-Trumbore → ~50 점 /frame
- Fresnel 반사 (n=1.321): R(0°)≈2%, R(89°)>80%
- Noise: σ_{range}=0.02m, σ_{angle}=0.05°

2 가지 Raydrop 모델

- Uniform (diffuse): Fresnel × $\cos(\theta) / d^2$
- Slope (specular): retroreflection 조건 기반

검증 체인 (39 unit tests)

✓ 분산관계 deep/shallow 해석해 일치
✓ Gerstner RMSE $< 10^{-10}$ m
✓ Fresnel R(0°) = $((n-1)/(n+1))^2$ 정확
✓ Q-constraint 위반 없음 (BF2~BF5 전체)
✓ Raydrop 확률 $\in$ [0,1], 물리적 일관성

실험 설계

Dataset & Baselines

Parameter	Value
Total episodes	100 (5 seeds × 10 configs × 2 raydrop)
Sea state	BF2~BF5 (Hs 0.3~2.0 m)
Components	1, 2, 5, 15, 30
Raydrop	Uniform (diffuse) + Slope (specular)
Duration	301 frames (30 s @ 10 Hz)
LiDAR	Seyond Falcon K1 spec

Method	Config	Note
ETKF (tuned)	24-config sweep best: g=40×30, n_e=100	nRMSE 0.319 (sweep range: 3.3×)
GPR-1	Matérn ν=5/2 ℓ=20m, σ=0.02m	시간 모델 없음
GPR-sliding	3-frame window	강한 GPR 버전

Pre-specified 5-metric evaluation panel

nRMSE ↓ | Variance Ratio (VR) → 1 | Pearson ρ ↑ | Skill Score (SS) ↑ | Directional R^2 ↑ | Hs error ↓

핵심 : SS = 1 − MSE(ẑ)/MSE(0) → 양수면 zero-predictor(ẑ=0) 보다 나은 것

04

핵심 결과 : 5-Metric Evaluation (100 episodes)

★ Primary Result

Method	nRMSE ↓	VR → 1	ρ ↑	SS ↑	RMSE_unobs [m] ↓
WaveSplat	0.223	0.661	0.446	+0.034	0.262
ETKF (tuned)	0.319	0.898	0.109	−0.702	0.348
GPR-1	0.261	0.065	0.193	−0.141	0.294

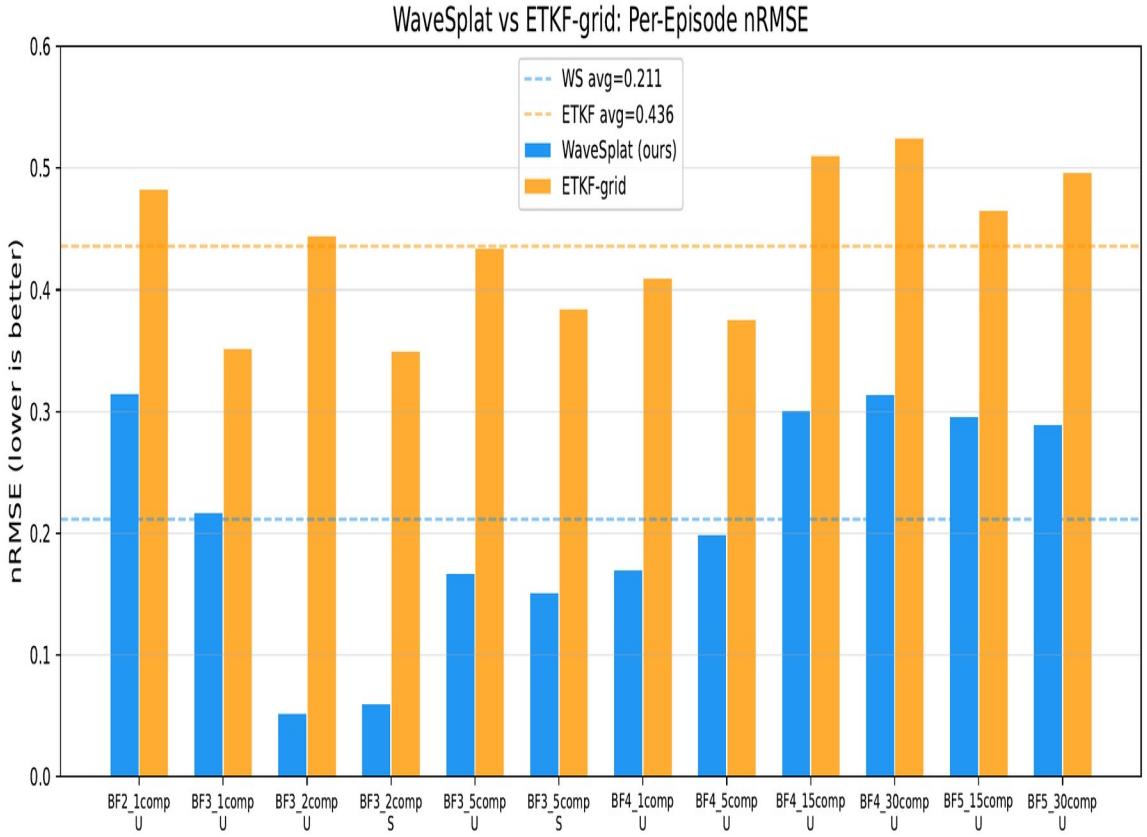
Skill Score: WaveSplat 만 양수 (+0.034) — zero-predictor 보다 나은 유일한 방법

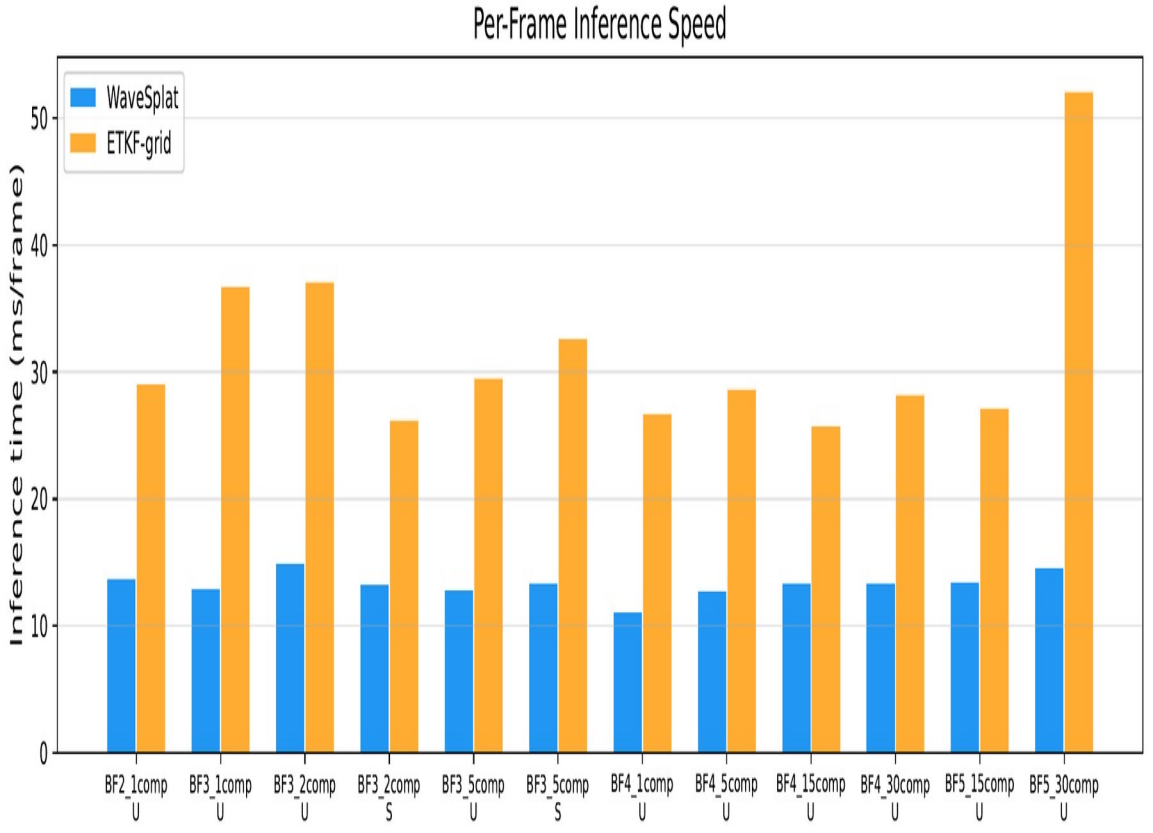
RMSE_unobs: WaveSplat 0.262 m vs ETKF 0.348 m vs GPR 0.294 m
→ 관측되지 않은 영역 재구성 = physics prior 직접 증거
GPR 은 거의 zero predictor: VR=0.065 → 진폭의 6.5% 만 재현
ETKF 는 variance-correct but shape-wrong: VR=0.898 but ρ=0.109
WaveSplat nRMSE 30.1% lower & ~10× faster (13.4 vs 132.6 ms)

WaveSplat 한계 (panel 이 함께 노출):
VR=0.66 → 진폭 ~34% 과소추정 (pruning 의 대가)
Dir R^2 (보조 지표) → 방향 분해는 supplementary 분석 참조

Per-episode 결과 & 속도

12 Representative Episodes



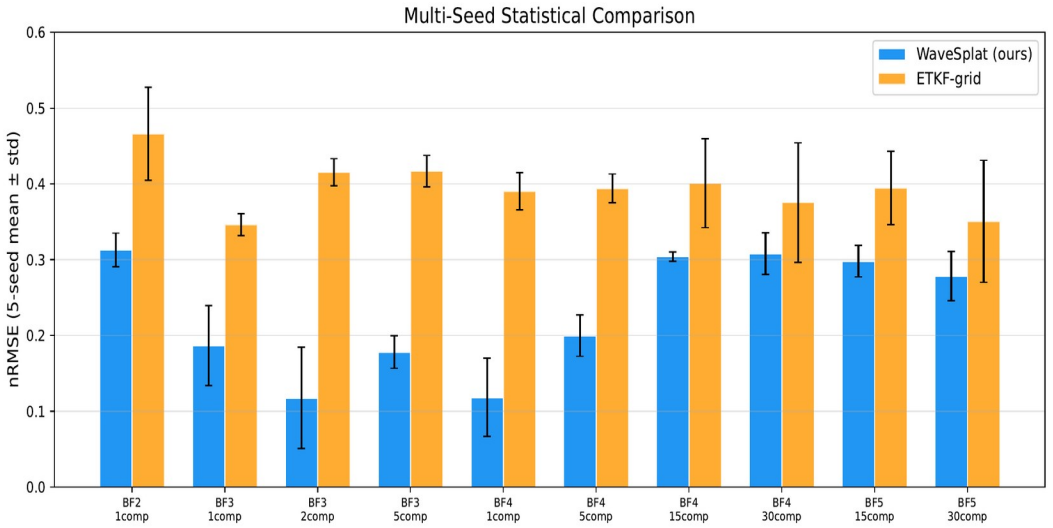


WaveSplat: 12/12 승 | Best 8.5× | 13.4 ms vs 132.6 ms (~10× faster)

통계 검증 (100 Paired Runs)

Statistical Validation

Comparison	mean ± std	Wilcoxon p	Cohen's d	95% CI
WaveSplat	0.219 ± 0.079	—	—	—
vs ETKF	0.321 ± 0.041	1.1×10^{-15}	1.16 (large)	[0.085, 0.119]
vs GPR-sliding	0.253 ± 0.020	4.7×10^{-4}	0.42 (sm-med)	[0.018, 0.050]



- 100 paired = 10 configs × 5 seeds × 2 raydrop
  - 같은 조건에서 WS vs baseline → paired test
-
- Cohen's d = 1.16 → large effect (> 0.8)
  - = WS vs ETKF 차이가 매우 유의미
- Cohen's d = 0.42 → small-medium
  - = WS vs GPR 도 통계적으로 robust
  - 두 CI 모두 0 을 포함하지 않음

Ablation: Dispersion 제약의 가치

A1 vs Full

Config	avg nRMSE	vs Full	$\bar{R}$ (dispersion drift)
Full (dispersion ON)	0.188	baseline	≡ 0 (by construction)
A1 (no dispersion)	0.158	−16% nRMSE	0.51 ± 0.12
A2 (no confidence)	0.215	+14.5%	≡ 0

A1 이 nRMSE 는 16% 낮다. 그런데 왜 dispersion 이 필요한가?

$\bar{R} = \Sigma|w_i| \cdot |\omega_i - \omega_disp| / (\omega_i \cdot \Sigma|w_j|)$

A1: $\bar{R}$ = 0.51 ± 0.12 → 성분의 약 50% 가 dispersion manifold 에서 이탈
→ 절대값 ~0.10 Hz off → 1 초 뒤 phase prediction 이 de-cohere
→ 시간 추적, 파고 예측, downstream 제어에 사용 불가

결론 : A1 의 16% 는 '물리적 유효성을 포기하고 얻은 nRMSE'

Robustness: Raydrop · Sparsity · Noise

Raydrop Sensitivity

- 10 paired episodes (U vs S)
- WaveSplat: 20/20 wins
- Slope: WS −9.1%, ETKF −16.2%
- 두 raydrop 모두에서 안정

Sparsity Robustness

- 관측 밀도 20~100% 실험
- BF4~5: 20% (~10 점) 에서도
- < 8% 성능 저하
- 예외 : BF3 2c (N=2 해상 한계)

Noise Robustness

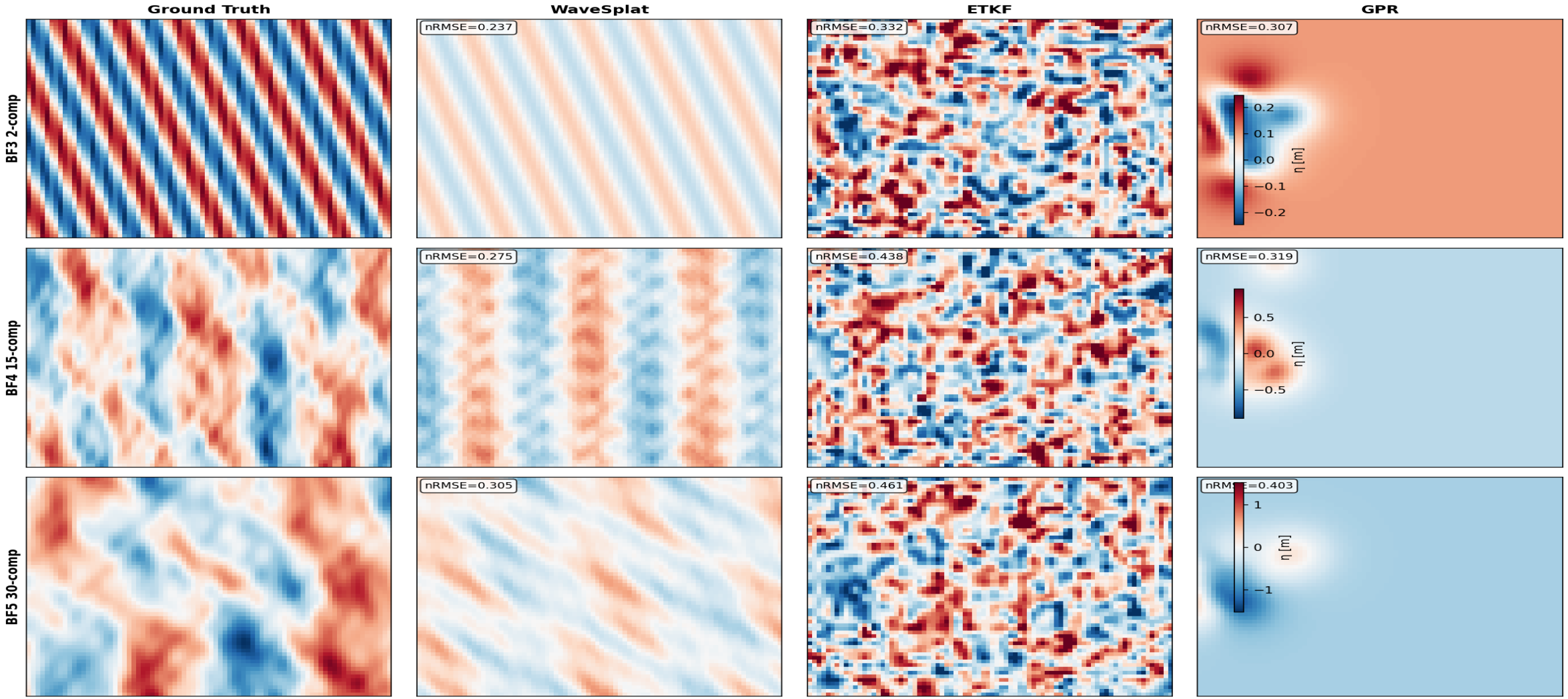
- σ ∈ {0, 0.02, 0.05, 0.10} m
- σ=0.10 (5× baseline) 에서도
- nRMSE 변화 ±13% 이내
- Adaptive N 이 노이즈 흡수
- → pruning 이 제거

Hyperparameter Sensitivity

lr=0.01, λ_1=1e-3, τ_prune=0.10, τ_grow=0.05 — BF3 5c 한 번의 sweep 으로 결정
각 파라미터 ±2× 변경해도 nRMSE ±5% 이내 | 100 runs 전체가 동일 설정으로 재현

Qualitative 비교

GT vs WaveSplat vs ETKF vs GPR



추가 기여 : 3 가지 고유 능력 검증

Spectral Accuracy · Sparse Robustness · Forecast

Spectral Accuracy

- • 5comp 이하 : energy det >93%
- • |k| error < 0.5%
- • direction error < 0.2 deg
- • ETKF/GPR 에 없는 고유 능력
- (grid-free spectral → 주파수 직접 추출)

Sparse Robustness (WS vs LETKF)

- · · 관측 밀도 10~50 점 비교
- • 10pts: WS 0.191 vs LETKF 0.239
- · · 희소 관측에서 더 강건
- • Grid-free → aliasing 없음

Wave Forecast

- • 10 초 후 nRMSE 0.219
- • Skill Score > 0 유지
- • BF3 2c: SS = +0.953 @t+10s
- • Dispersion constraint 덕분
- (A1 없으면 예측 발산)

이 3 가지 능력은 WaveSplat 만의 고유한 장점 (ETKF/GPR 불가능)

Spectral accuracy: 파면 스펙트럼을 직접 파라미터화하므로 가능
Sparse robustness: grid-free → 관측 밀도 무관
Forecast: dispersion constraint 가 시간적 일관성 보장 → feedforward 제어의 물리적 근거

강화 Baseline 비교 : LETKF · GPR-disp

Are we only beating weak baselines?

100-episode 전체 비교 (LETKF: Gaspari-Cohn localization, r_loc=50m)

Method	nRMSE ↓	VR → 1	ρ ↑	SS ↑	ms ↓
WaveSplat	0.223	0.661	0.446	+0.034	14.5
LETKF (loc50)	0.228	0.111	0.359	+0.142	118.3

Regime-dependent 분석

- 전체 : WS 51 승 vs LETKF 49 승 (사실상 draw)
- ≤5 comp (60 ep): WS SS=+0.37 vs LETKF +0.11
  - → 단순 해상에서 WaveSplat 압도
- ≥15 comp (40 ep): WS SS=−0.46 vs LETKF +0.20
  - → 복잡 해상에서 LETKF 우세
- 속도 : 14.5 vs 118.3 ms (8.1× faster)

12-episode subset (GPR-disp 포함)

- GPR-disp (3-frame, dispersion kernel):
- nRMSE 0.267 vs WS 0.211 (21% 열위)
- 473.6 ms (WS 대비 36× 느림)
- 결론 :
- nRMSE 동등 but WS 8× faster
- SS 는 regime-dependent
- → complexity-aware method selection 이 최선
  - 단순 해상 : WaveSplat

논문 2: Hydrofoil Feedforward Control

Wave-Preview Control for Hydrofoil Vessels

왜 하이드로포일 제어에 WaveSplat?

- • Hydrofoil: 수면 위 비행 → 파도 교란에 극도로 민감
- • Foil 잠수 깊이 0.5~1.0m → AoA 직접 변동
- • PD feedback 만으로는 encounter freq 대응 한계
- (50~100ms loop delay = 파도 주기의 5~10%)
-
- · · 핵심 아이디어 : WaveSplat 의 spectral model 로
- foil 전방 파도를 미리 예측 → feedforward 보상
- · · 자동차 preview suspension 의 해양 버전

제어 구조 : PD + Wave-Preview FF

- • 2DOF 모델 : heave + pitch
- · · 선박 : 1700kg, 22kts, tandem foil
- • NACA 63-series foil sections
-
- • PD feedback: collective-differential
- $\delta_f = \delta_c - \delta_d$, $\delta_r = \delta_c + \delta_d$
-
- • Feedforward:
- $x_{preview} = x_{foil} + V \cdot \Delta t_{prev}$
- $\alpha_{wave} = -\partial\eta/\partial x - w/V$ (at preview pt)
- $\delta_{ff} = -K_{ff} \cdot \alpha_{wave}$ ($K_{ff}=0.8$)
-
- • IIR LP filter ($\alpha=0.05$, $f_c \approx 0.8$Hz)
- · → 추정 노이즈 억제 , 파도 신호 통과

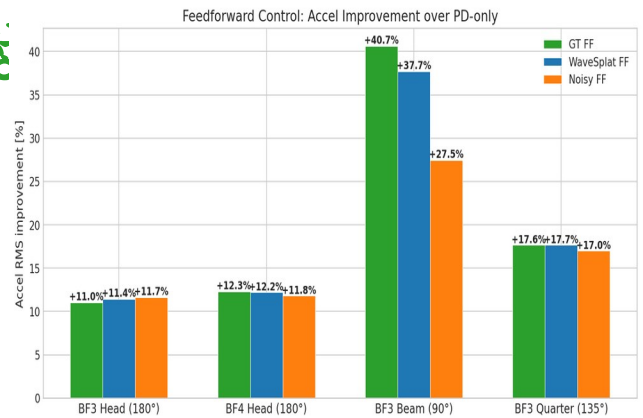
Hydrofoil 결과 (1): Feedforward 비교

PD-only vs PD+GT_FF vs PD+WS_FF vs PD+Noisy_FF

Scenario	PD-only aRMS [m/s²]	GT FF ↓%	WS FF ↓%	Noisy FF ↓%
BF3 Head	1.631	+11.0%	+11.4%	+11.7%
BF4 Head	2.162	+12.3%	+12.2%	+11.8%
BF3 Beam	0.402	+40.7%	+37.7%	+27.5%
BF3 Quarter	1.178	+17.6%	+17.7%	+17.0%

WaveSplat FF → GT FF 의 93~103% 성능 달성

- • WS 20% nRMSE 로도 GT 대비 93~103% feedforward 효과 회복
- • Beam sea 에서 가장 큰 개선 (+37.7%) — 파면이 평행하여 추정 유리
- • Noisy FF (인위적 노이즈 주입) 도 LP filter 덕분에 효과적
- • BF3 Beam: ISO 2631 'Slight discomfort' → 'Comfortable' 달성 (aRMS < 0.315)

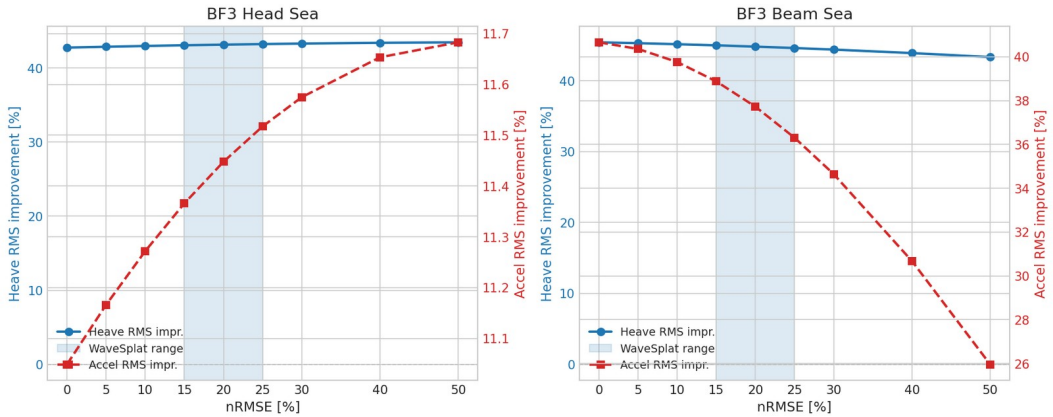


Hydrofoil 결과 (2): Sensitivity Analysis

nRMSE Tolerance & Preview Horizon

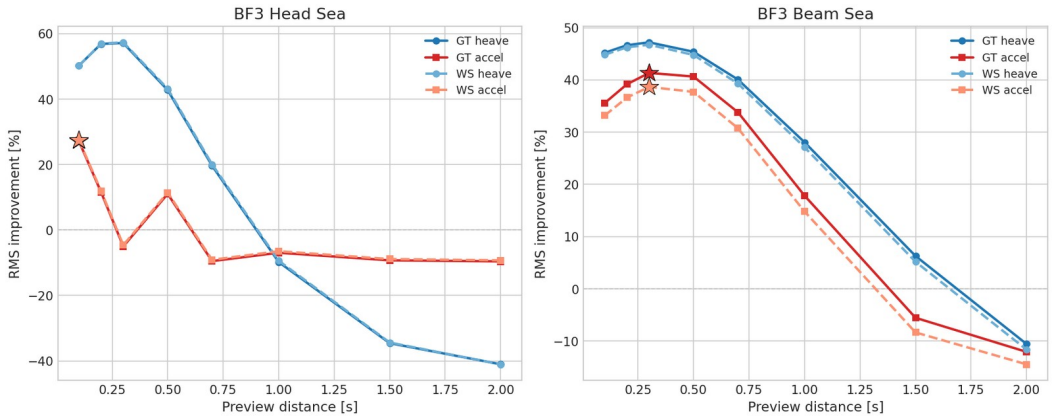
추정 오차 허용 범위

- • nRMSE 0~50% 전 구간에서 FF 유효
- • 50% nRMSE 에서도 FF 효과 존재
- → threshold 없음 (graceful degradation)
- • LP filter 가 고주파 추정 노이즈 억제
  - → 부정확한 추정도 유용하게 활용
-
  - 실용적 의미 :
- WaveSplat 의 20% nRMSE 는 충분
  - 더 정확할 필요 없이 제어에 활용 가능



최적 Preview Horizon

- • Head sea: 최적 0.1s (~1.1m ahead)
- • Beam sea: 최적 0.3s (~3.4m ahead)
  - 물리적 의미 : 파도 -foil 상호작용 시간 스케일
-
  - 너무 긴 preview → 위상 불일치
  - 너무 짧은 preview → reaction 부족
- • Encounter freq 에 따라 최적점 변화
-
  - 실용 : 0.1~0.3s 면 충분



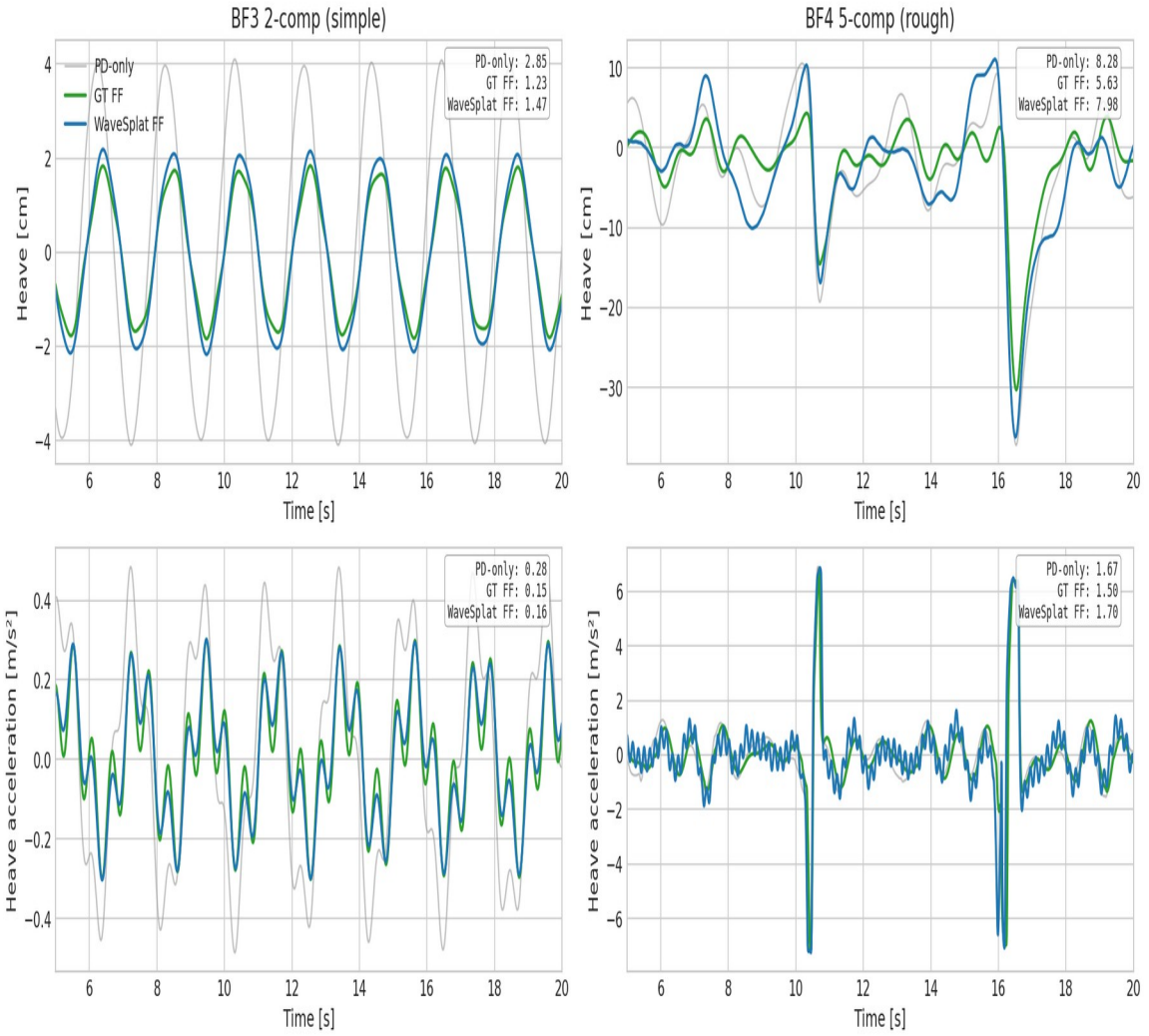
Hydrofoil 결과 (3): End-to-End Demo

LiDAR → WaveSplat → Feedforward → Ride Control

End-to-End Pipeline 결과

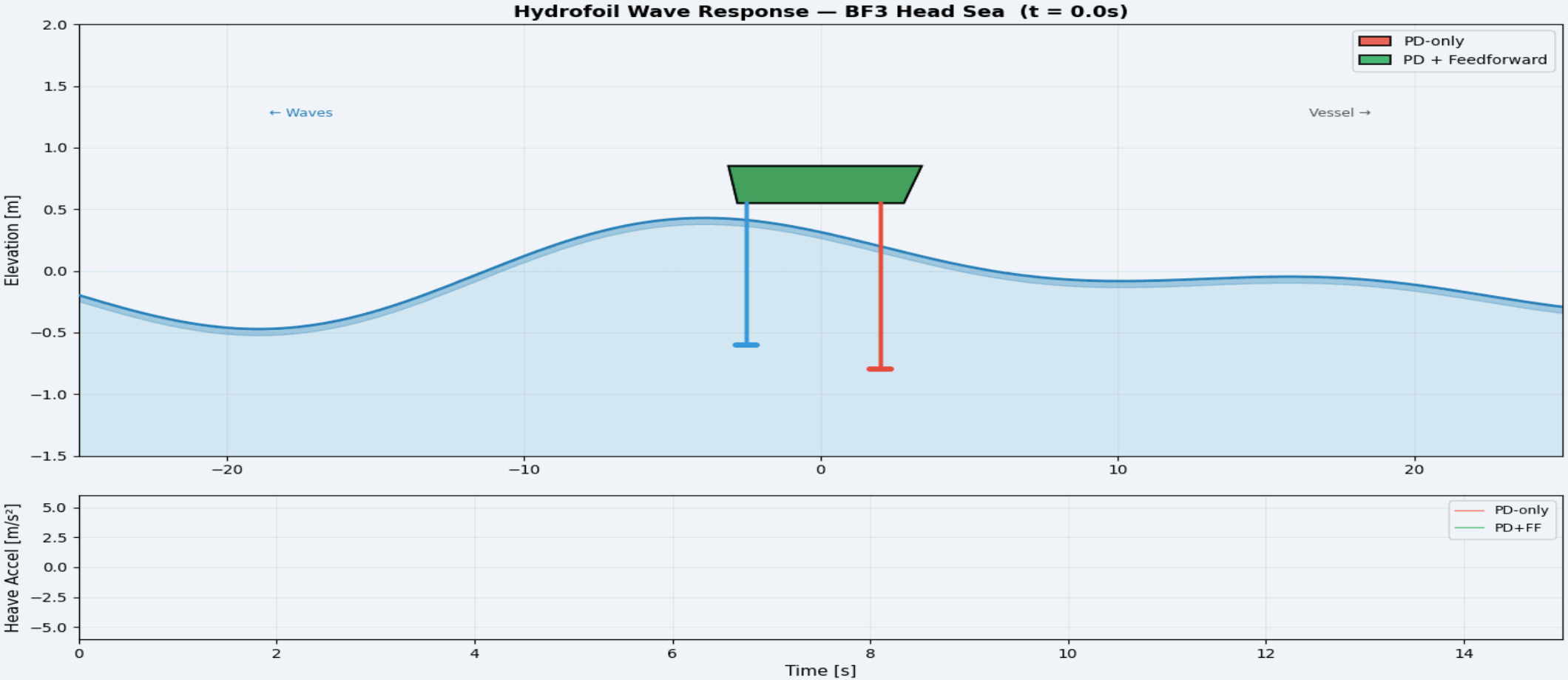
Scenario	WS/GT ratio	평가
BF3 2-comp	96%	near-perfect (simple sea)
BF3 beam	92%	excellent
BF4 5-comp	37%	limited (direction error)

- • BF3: WaveSplat E2E → GT 의 92~96% 달성
- • BF4: 37% — directional misestimation 영향
- → Dir R^2 = -0.25 문제가 제어에 전파
-
- · · 핵심 발견 :
- amplitude 정확도보다 direction 정확도가
- feedforward 성능에 더 중요



Hydrofoil 시뮬레이션 데모

PD-only vs PD+Feedforward — BF3 Head Sea Animation



※ 실제 발표 시 GIF 파일 (docs/hydrofoil_wave_animation.gif) 을 삽입하여 재생

06

한계와 향후 과제

Honest Limitations

• • WaveSplat 추정 한계 :

• • VR = 0.66 → 진폭 34% 과소추정 (pruning 대가)

• • Directional spectrum (보조 지표) → 30+ component 해상에서 R^2 폭발 (peak alignment 민감도 , 본 metric 의 한계)

· · → 개선 : multi-frame 방향 voting / 2D k-space 정규화

· · 진폭 감쇠 (Adam momentum 부호 진동)

• • $N_{true} \geq 30$ 이상 복잡 해상 → 성분 수 한계

•

• • Hydrofoil 제어 한계 :

• • BF4 E2E → 37% (direction error 전파)

• • 2DOF (heave+pitch): roll 은 별도 roll foil 담당 구조

· · 선형 foil model (ventilation 간소화)

•

· · 공통 한계 :

· · 시뮬레이션 전용 → 실측 검증 필요

· · 선형 파도 모델 → Stokes-2+ 미반영

· · 해류 / 바람 변화에 따른 k 천이 미추정

전체 Contributions (논문 1+2)

• • [논문 1] ❶ Grid-free spectral 파면 추정

• • [논문 1] ❷ Dispersion hard constraint (5N→4N)

• • [논문 1] ❸ Adaptive N (pruning + growth)

• • [논문 1] ❹ Fresnel confidence weighting

• • [논문 1] ❺ Pre-specified 5-metric panel

• • [논문 1] ❻ 24-config ETKF sweep (fair baseline)

• • [논문 1] ❼ Spectral accuracy + Sparse robustness + Forecast

•

• • [논문 2] ❽ Dual-actuator wave-preview FF architecture

• • [논문 2] ❾ nRMSE tolerance + preview horizon 설계 지침

• • [논문 2] ❿ E2E LiDAR→ 추정→제어 파이프라인 실증

WaveSplat: nRMSE 30.1%↓, ~10× faster, SS only+ | Hydrofoil: aRMS 11~41%↓, BF3 E2E 92~96%

학위논문 구조

선박 탑재 LiDAR 기반 실시간 파랑장 추정과 그 제어 응용

학위논문 목차

- Ch.1 서론 : 연구 배경 , 목적 , 범위
- Ch.2 문헌 조사 : 파랑 추정 + 제어 선행연구
- Ch.3 WaveSplat (논문 1)
  - 시뮬레이션 , 알고리즘 , 실험 , 분석
- + 3 추가 기여 (spectral/sparse/forecast)
- Ch.4 Hydrofoil FF Control (논문 2)
  - 동역학 모델 , 제어 설계 , sensitivity, E2E
- Ch.5 수조 실험 검증 (SNU 조파수조 계획)
- Ch.6 결론 및 향후 연구
  - 부록 : 파라미터 표 , 추가 그래프

현재 진행 상태

- 논문 1 (WaveSplat)
  - 코드 / 실험 완료 (57 tests pass)
  - 논문 작성 완료 (Ocean Eng. format)
  - 적대적 페르소나 10 라운드 검토 완료
  - 공동저자 sign-off → 투고
- 논문 2 (Hydrofoil)
  - 시뮬레이션 완료 (Phase 1~3)
  - 초안 작성 완료
  - 공동저자 검토 → 투고
- 학위논문
  - 초안 완성 (203K lines, PDF 생성)
  - 지도교수 검토

향후 계획
Plans & Future Work

단기 계획 (2026)

- 논문 1 투고 (Ocean Engineering)
- 논문 2 투고 (Ocean Engineering / JSR)
- 수조 실험 검증 (SNU 조파수조, 2026 하반기)
  - → 규칙파 / 불규칙파 3~5 조건
  - → 용량식 wave gauge GT + Seyond Falcon K1
- → Sim-to-Real gap 정량화 (raydrop, noise)

확장 연구 방향

- MPC 기반 6-DOF 통합 제어
- → preview information 의 최적 활용
- Stokes-2 nonlinear wave model
  - → 급경사파, 쇄파 환경 대응
  - 해류 (current) 동시 추정
  - 실선 탑재 → 자율운항 통합

박사학위 논문 주제

선박 탑재 LiDAR 기반 실시간 파랑장 추정과 그 제어 응용

감사합니다. 질문 부탁드립니다.